

# 256 步关系诊断：距离、回波数相近时的邻域关联

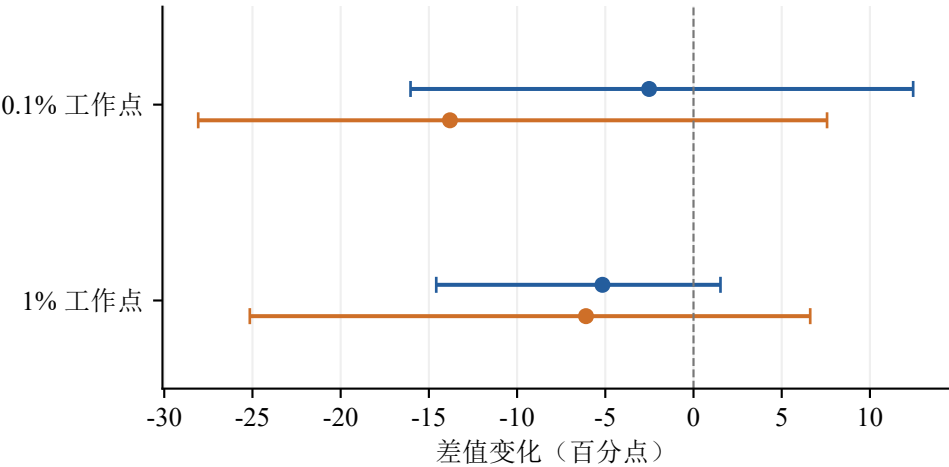
固定 P 初始化、单种子；完整正式范围。AP、AUROC 越高越好，FPR95 越低越好。

| 官方指标（%） | D1     | D3     |
|---------|--------|--------|
| AP      | 27.374 | 32.220 |
| AUROC   | 99.512 | 99.545 |
| FPR95   | 2.358  | 2.272  |

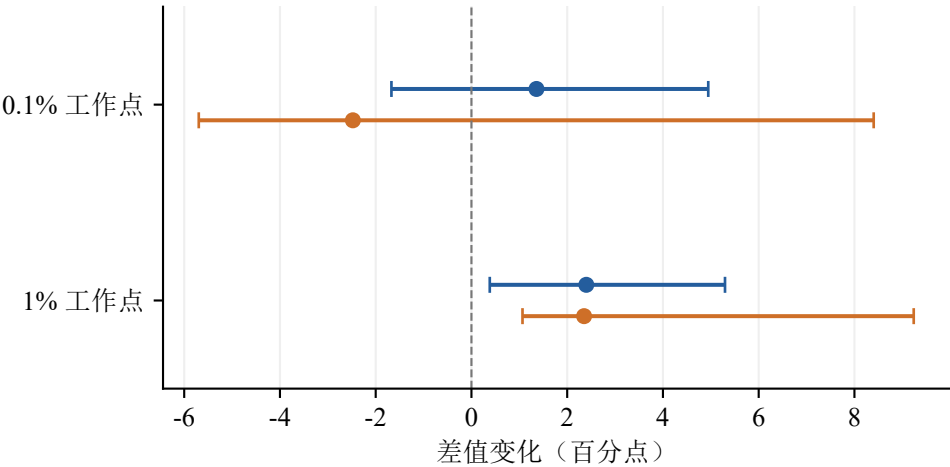
以下均为少于 20 回波的实例；正值表示 D3 相对 D1 的退化随该条件增大。

距离、回波数分层      再限制为同一序列

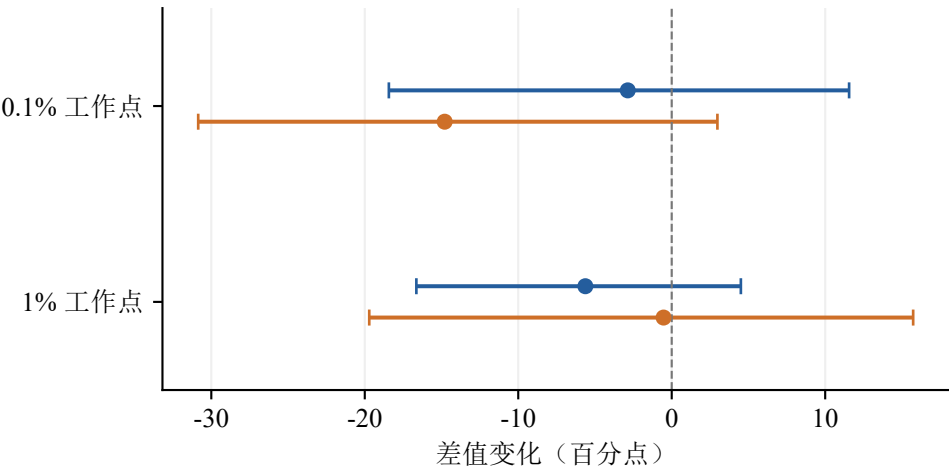
半径翻倍：净新增完全漏检



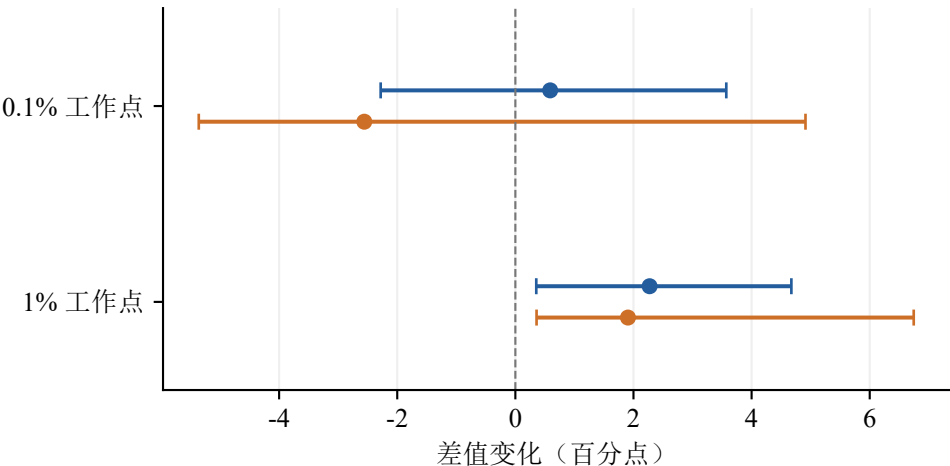
正常邻点增加 10 个百分点：净新增完全漏检



半径翻倍：实例内召回损失



正常邻点增加 10 个百分点：实例内召回损失



排名损失=D1 排名 - D3 排名；排名是异常分数高于正常分数的比例，同分计半。

| 范围     | 实例观测数 | 同帧正常排名损失（百分点） | 邻域正常排名损失（百分点） | 邻域排名有效数 |
|--------|-------|---------------|---------------|---------|
| 正式全部   | 2992  | +0.265        | -0.503        | 2916    |
| 正式少回波  | 1993  | +0.388        | +0.291        | 1948    |
| 正式较多回波 | 999   | +0.019        | -2.100        | 968     |
| 微小补充   | 1231  | +0.233        | +0.061        | 1231    |

主分析：距离每 2.5 米一档，少回波按确切数量分层；两项邻域变量同时进入模型。  
误差线：按序列整体重抽样 2,000 次所得的 95% 区间。图中为观察性关联，不代表因果或多种子结论。

# 固定 24 个案例：几何条件与正常点相对排名

沿用原来的对称、按序列均衡抽样；案例用于解释现象，不能估计总体发生率。

| 工作点  | 仅该支检出 | 序列/帧/实例   | 回波数 | 距离（米） | 半径（米） | 正常邻点（%） | 同帧排名损失 | 邻域排名损失 |
|------|-------|-----------|-----|-------|-------|---------|--------|--------|
| 0.1% | D1 检出 | 140/277/1 | 8   | 15.11 | 0.811 | 77.4    | +0.022 | +1.04  |
| 0.1% | D1 检出 | 142/312/2 | 4   | 13.91 | 0.761 | 91.9    | +1.889 | -8.68  |
| 0.1% | D1 检出 | 152/341/1 | 6   | 15.08 | 0.767 | 83.9    | +0.011 | -3.21  |
| 0.1% | D1 检出 | 137/332/3 | 5   | 14.37 | 0.745 | 87.1    | +1.378 | +2.96  |
| 0.1% | D1 检出 | 145/261/2 | 3   | 23.27 | 1.462 | 77.4    | +0.013 | +0.00  |
| 0.1% | D1 检出 | 139/327/7 | 10  | 19.78 | 1.048 | 71.0    | +0.245 | +0.45  |
| 0.1% | D3 检出 | 149/262/2 | 3   | 18.47 | 1.038 | 74.2    | -0.110 | +1.45  |
| 0.1% | D3 检出 | 139/382/7 | 81  | 7.22  | 0.164 | 7.5     | -0.264 | -3.98  |
| 0.1% | D3 检出 | 142/369/3 | 6   | 16.42 | 0.664 | 83.9    | -0.478 | -31.41 |
| 0.1% | D3 检出 | 138/390/4 | 2   | 5.54  | 0.301 | 0.0     | -0.096 | 无正常邻点  |
| 0.1% | D3 检出 | 148/266/2 | 60  | 5.50  | 0.137 | 1.5     | -0.708 | -16.67 |
| 0.1% | D3 检出 | 141/466/5 | 17  | 5.39  | 0.641 | 48.4    | -0.118 | +0.00  |
| 1%   | D1 检出 | 152/412/1 | 5   | 13.00 | 0.617 | 87.1    | +0.411 | -0.74  |
| 1%   | D1 检出 | 140/351/1 | 7   | 17.58 | 0.963 | 80.6    | +0.650 | +10.29 |
| 1%   | D1 检出 | 142/313/2 | 4   | 13.85 | 0.749 | 90.3    | +3.673 | +15.18 |
| 1%   | D1 检出 | 150/156/3 | 1   | 27.80 | 1.733 | 77.4    | +2.027 | +16.67 |
| 1%   | D1 检出 | 147/371/2 | 5   | 24.00 | 1.639 | 85.2    | +0.188 | +2.97  |
| 1%   | D1 检出 | 146/338/2 | 9   | 15.57 | 0.873 | 74.2    | +3.586 | +2.90  |
| 1%   | D3 检出 | 150/290/2 | 2   | 19.34 | 1.310 | 67.7    | -0.665 | +7.14  |
| 1%   | D3 检出 | 149/266/3 | 3   | 20.23 | 1.488 | 77.4    | -2.401 | -25.00 |
| 1%   | D3 检出 | 140/327/1 | 8   | 5.29  | 0.742 | 77.4    | -1.348 | +0.00  |
| 1%   | D3 检出 | 142/336/2 | 23  | 6.75  | 0.228 | 68.0    | +0.098 | +6.39  |
| 1%   | D3 检出 | 138/423/5 | 5   | 23.21 | 1.591 | 54.8    | -0.822 | -1.59  |
| 1%   | D3 检出 | 148/309/2 | 5   | 21.94 | 1.542 | 87.1    | -2.262 | +0.74  |

两种排名损失的单位均为百分点，正值表示 D3 较低。半径取实例内各异常查询点实际邻域半径的中位数。  
无正常邻点时不定义邻域排名。真实高度、遮挡属性仍缺少独立标注；邻点比例不替代这些标注。